

POKAZNA VEŽBA 7

Složeni automati

Potrebno predznanje

- Urađena pokazna vežba 6
- Teorija automata sa konačnim brojem stanja

Šta će biti naučeno tokom izrade vežbe?

Nakon urađene vežbe, bićete u mogućnosti da:

- Projektujete digitalni sistem koji je zasnovan na automatu sa konačnim brojem stanja definisanim funkcijom prelaza i funkcijom izlaza
- Opišete digitalni sistem zasnovan na automatu sa konačnim brojem stanja u VHDL jeziku
- Opišete VHDL test bench za automat
- Kombinujete automate sa ostalim kombinacionim i sekvencijalnim komponentama u digitalnom sistemu

Apstrakt i motivacija

Elektronske brave postaju sveprisutne u današnjem društvu zbog svoje praktičnosti i visokog nivoa sigurnosti koji pružaju. Laboratorijska vežba na temu složenih automata za otključavanje elektronske brave pruža studentima priliku da steknu dublje razumevanje procesa projektovanja i implementacije sistema za kontrolu pristupa. Ova vežba će se fokusirati na dizajn, implementaciju i testiranje složenog automata za otključavanje elektronske brave. Cilj vežbe je razviti automat koji omogućuje kontrolu pristupa korisnicima putem unosa određenog niza kombinacija ili šifri. Automat će biti implementiran koristeći VHDL jezik za opis digitalnih sistema i digitalnu simulaciju.

ZADACI

1. Automat za elektronsku bravu

Vaš zadatak je da projektujete automat u “pametnoj” bravi ulaznih vrata. Sistem se sastoji iz automata sa konačnim brojem stanja, registra koji evidentira da se pojavio zahtev da se vrata otključaju i četiri brojača. Šifra koja otvara vrata je **2347**.

Ulazi u sistem su:

- **iCLK** : signal takta, podrazumevan u svim sekvencijalnim mrežama
- **iRST** : signal **asinhronog** reseta, aktivan na visokom nivou
- **INew_REQ** : signal da je pristigao novi zahtev za otključavanje vrata
- **iCODE[3:0]** : četvorobitni signal koji predstavlja jedan karakter lozinke (0-9)

Izlazi iz sistema su:

- **oSTATUS**: jednobitni signal koji govori da li su vrata otvorena ('1') ili ne ('0')
- **oWARNING** : jednobitni signal koji se aktivira ako je uneta pogrešna šifra

Prvi brojač *sIDLE_CNT* je modula **5** i zadužen je za proveravanje zahteva. Na rastuću ivicu takt signala **uvećava** svoju vrednost za 1 ukoliko ima dozvolu brojanja. Dozvolu brojanja ovom brojaču daje automat kada se nalazi u stanju **IDLE**. Kada izbroji do kraja, brojač javlja automatu da je istekao traženi vremenski period, aktiviranjem signala **sIDLE_TC**.

Drugi brojač *sNEXT_CNT* je zadužen za kontrolu rada automata kada stanar krene da unosi šifru za vrata (odbrojava vreme za koje korisnik treba da unese novu cifru). On je modula **10** i umanjuje svoju vrednost za 1 na rastuću ivicu ako ima dozvolu brojanja koju mu daje automat kada se nalazi u stanju **PAUSE**. Kada izbroji do kraja, javlja automatu da je istekao traženi vremenski period aktiviranjem signala **sNEXT_TC**.

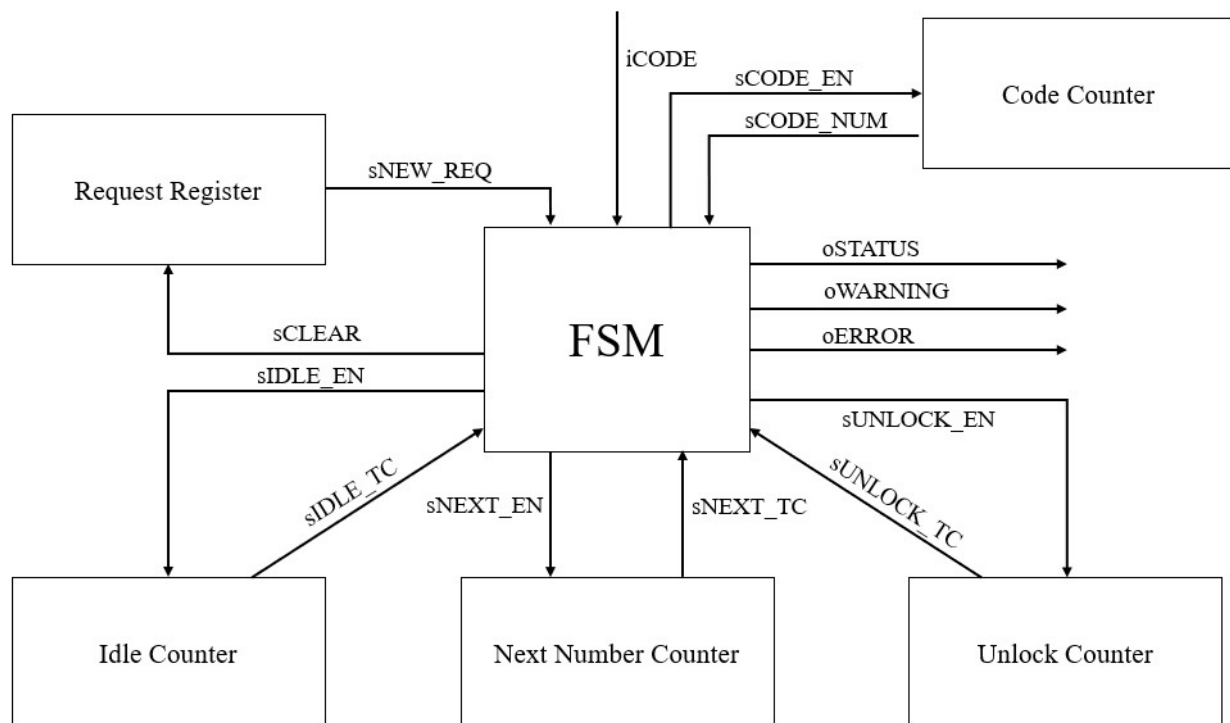
Treći brojač *sUNLOCK_CNT* služi za kontrolu vrata kada se jednom otključaju. Ovaj brojač određuje koliko dugo će vrata biti otključana. On je modula **30** i uvećava svoju vrednost za 1 na rastuću ivicu ako ima dozvolu brojanja. Dozvolu brojanja mu daje automat kada se nalazi u stanju **UNLOCK**. Kada izbroji do kraja, javlja automatu da je istekao traženi vremenski period aktiviranjem signala **sUNLOCK_TC**.

Četvrti brojač *sCODE_CNT* broji koliko karaktera šifre je obrađeno. Broji po modulu 4 i uvećava svoju vrednost za 1 na svaku rastuću ivicu takt signala i ukoliko ima dozvolu brojanja **sCODE_EN**. Dozvolu brojanja **sCODE_EN** mu daje automat kada se nalazi u stanjima **FIRST**, **SECOND** ili **THIRD**. Kada je cela sekvenca od 4 karaktera prošla treba resetovati brojač. Ovaj brojač vraća automatu vrednost **sCODE_NUM** koji odgovara vrednosti **sCODE_CNT**, kako bi automat znao u koje stanje da pređe iz stanja **PAUSE** na sledeći način:

- Ukoliko je **sCODE_NUM** = 1, automat treba da pređe u stanje **SECOND**,
- Ukoliko je **sCODE_NUM** = 2, automat treba da pređe u stanje **THIRD**,
- Ukoliko je **sCODE_NUM** = 3, automat treba da pređe u stanje **FOURTH**,
- A u suprotnom ostaje u stanju **PAUSE**.

Registar za obradu zahteva **sNEW_REQ** je jednobitan i ima početnu vrednost 0. Registar na rastuću ivicu takt signala proverava da li se pojavio novi zahtev **INew_REQ** i ukoliko jeste, registar pamti tu vrednost. U suprotnom, ukoliko je aktivan signal **sCLEAR** treba postaviti registar na vrednost '0'.

Na slici 1 je dat prikaz arhitekture sistema. Sa slike su izostavljeni signali takta i reseta koji su podrazumevani u svim sekvencijalnim komponentama.



Slika 1. Arhitektura sistema

Automat počinje u stanju **IDLE** i daje dozvolu prvom brojaču da broji. Ostaje u stanju **IDLE** sve dok prvi brojač ne izbroji do kraja. Nakon toga prelazi u stanje **CHECK_REQUEST** u kome se proverava da li je došlo do novog zahteva za otvaranjem vrata. Ako nema novog zahteva automat se vraća u početno stanje i čeka da istekne sledeći period.

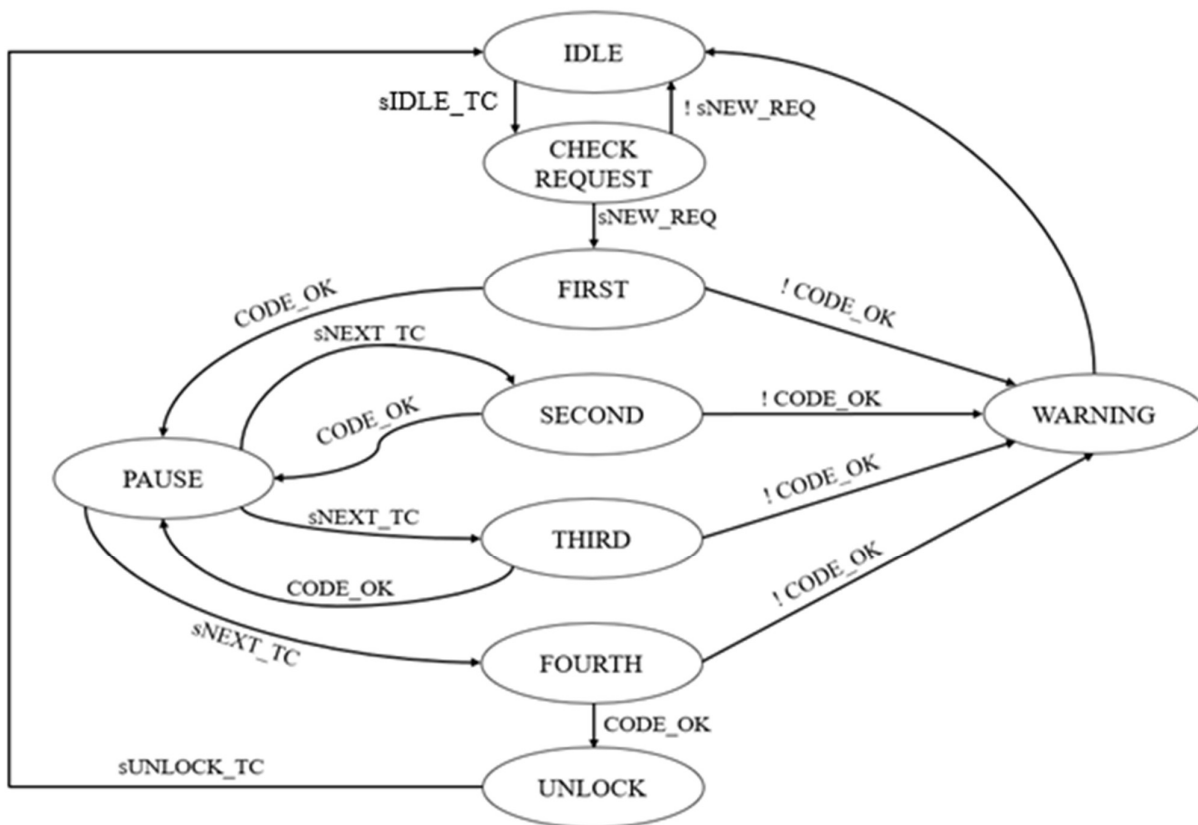
U slučaju da je došlo do novog zahteva (aktivan **iNEW_REQ**), automat kreće sa proveravanjem šifre. Prelazi u stanje **FIRST** i proverava da li je dobar prvi karakter šifre. Ako se karakteri poklapaju, prelazi u stanje **PAUSE** u kome čeka dok mu brojač ne javi da pređe na proveru drugog karaktera. Potom prelazi u stanje **SECOND** i proverava drugi karakter šifre. Postupak se ponavlja sa prelazima u stanja **THIRD** i **FOURTH** sve dok se ne provere sva 4 karaktera. Pretpostavlja se da će stanar uneti naredni karakter odgovarajućom brzinom (dok je automat u stanju **PAUSE**). U stanju **PAUSE** pored isteka vremena treba proveriti i vrednost brojača tj. **sCODE_CNT** (**sCODE_NUM**) kako bi znali u koje naredno stanje treba preći (**SECOND**, **THIRD** ili **FOURTH**) u zavisnosti od toga koji se karakter proverava.

Ako se u bilo kom trenutku pojavi neodgovarajući karakter, automat izlazi iz sekvence, prelazi u stanje **WARNING**, aktivira izlaz **oWARNING** i potom se automat vraća u **IDLE**.

Signal **sCLEAR** se aktivira kada brojač za otključavanje odbroji do kraja (aktivan signal **sUNLOCK_TC**) ili ukoliko se automat nalazi u stanju **WARNING**.

Ako se ispoštuje cela sekvenca, automat prelazi u stanje **UNLOCK** i to je jedino stanje u kome su vrata otključana (**oSTATUS** ima vrednost '1'). U tom stanju daje dozvolu brojaču i nakon isteka odgovarajućeg vremenskog perioda vraća se u stanje **IDLE**.

Graf prelaza stanja automata je dat na slici 2.



Slika 1 – Graf prelaza stanja automata

Sistem simulirati na sledeći način:

- Pojavljuje se zahtev za otključavanje vrata (kada automat prepozna da je došao novi zahtev vrednost signala se postavlja na '0')
- Stanar unosi dobru šifru karakter po karakter
- Nova osoba se pojavljuje na vratima koja su zaključana (sačekati da prođe dovoljno vremena da se vrata zaključaju)
- Neko ko nije stanar zgrade unosi pogrešan kod
- **VAŽNO:** Obratite pažnju da novi karakter treba uneti dok je automat u stanju **PAUSE** jer će u suprotnom automat očitati 2 puta isti karakter što će rezultovati greškom.

ZAKLJUČAK

Ova vežba omogućava studentima da primene koncepte teorije automata i digitalne logike u stvarnom scenariju. Kroz proces dizajniranja automata za otključavanje brave, studenti su se susreli sa kompleksnošću upravljanja stanjima, ulazima i izlazima kako bi osmislili pouzdan sistem otključavanja. Ova vežba podstiče kreativnost u pristupu rešavanju problema vezanih za kontrolu pristupa i osmišljavanje sigurnosnih mehanizama.

Ovakav pristup laboratorijskoj vežbi obezbeđuje studentima priliku da primene teorijsko znanje u stvarnom inženjerskom kontekstu, istovremeno razvijajući veštine potrebne za dizajniranje i testiranje složenih sistema kontrole pristupa.